



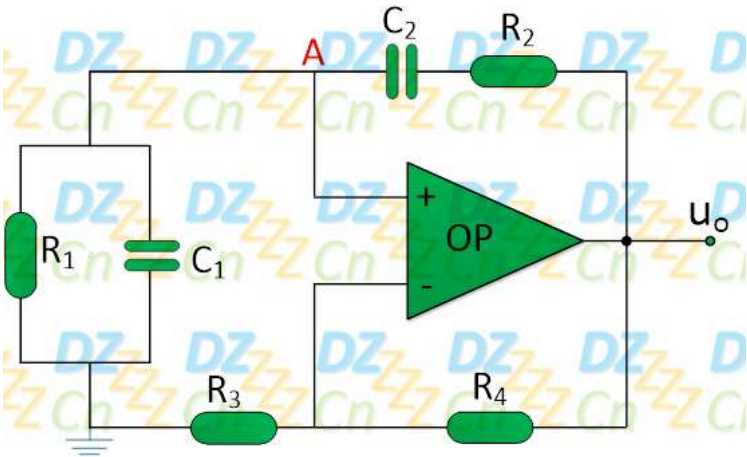
正弦波发生电路-文氏电桥振荡电路原理详解及Multisim实例仿真

原创 于 2023-08-31 21:35:56 发布 · 4.8w 阅读 · 185 · 734 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议 GEO检测

收录于 电路

文氏电桥振荡电路（Wien bridge oscillator circuit），简称“文氏电桥”，是一种适于产生正弦波信号的振荡电路之一，此电路振荡稳定且输出波形良好，频率范围内也能够容易调节，因此应用场合较为广泛。

如下图所示为基本文氏电桥振荡电路： 电子元件



其中，R1、R2、C1、C2组成的RC串并网络将输出正反馈至同相输入端，R3、R4则将输出负反馈至运放的反相输入端，电路的行为取决于正负反馈优势（为便于分析，通常都假设 $R_1=R_2=R$ 且 $C_1=C_2=C$ ，当然这并不是必须的）。

可以将该电路看作对A点输入（即同相端电压）的同相放大器，因此该电路的放大倍数如下：

$$1 + \frac{R_4}{R_3}$$

可以证明，当放大倍数小于3时（即 $R_4/R_3=2$ ），负反馈支路占优势，电路不起振；当放大倍数大于3时，正反馈支路占优势，电路开始起振并不是稳态会不断增大，最终将导致运放饱和，输出的波形是削波失真的正弦波。

只有当放大倍数恰好为3时，正负反馈处于平衡，振荡电路会持续稳定的工作，此时输出波形的频率公式如下所示： 电子元件

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} = \frac{1}{2\pi RC}$$

也可以这样理解：电路刚上电时会包含频率丰富的扰动成分，这些扰动频率都将会被放大，随后再缩小，依此循环，只有扰动成分频率等于 f_0 时， f 为3，而缩小的倍数也为3，电路将一直不停地振荡下去，也就是说，频率为 f_0 的成分既不会因衰减而最终消失，也不会因一直不停放大而导致运放饱和，相当于此时形成了一个平衡电桥。

但是这个电路的实际应用几乎没有，因为它对器件的要求非常高，即 R_4/R_3 必须等于2（也就是放大倍数必须为3），只要有一点点的偏差，电路就不振荡下去，因为元件不可能十分精确，就算可以做到，受到温度、老化等因素，电路也可能会出现停振（放大倍数小于3）或失真（放大倍数大于3）的

我们用下图所示的电路参数进行仿真：



此山无老虎

关注

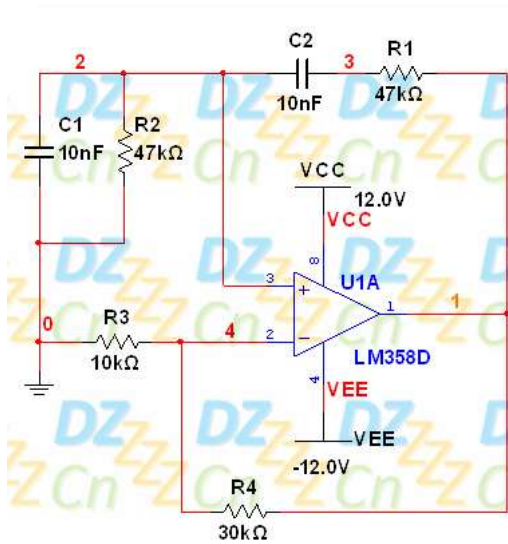
185



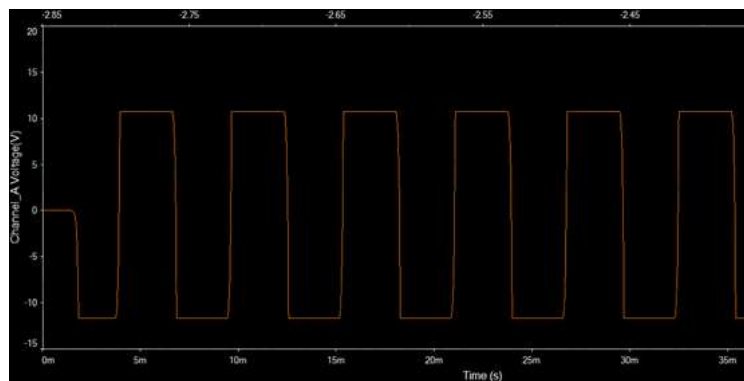
734

35

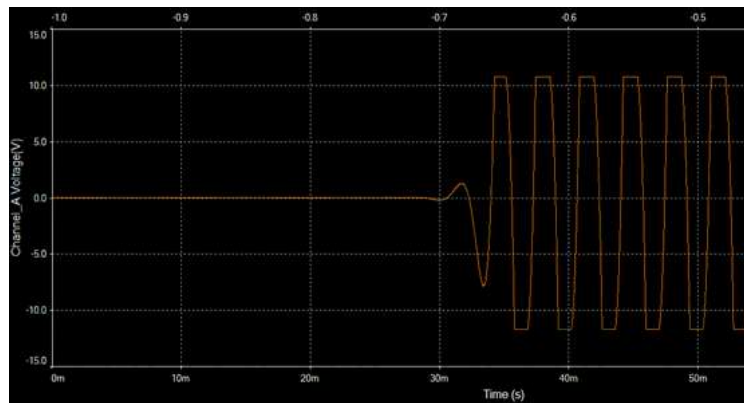
分享



当 $R_4=100\text{k}\Omega$ 时，放大倍数为11，输出波形如下图：



当 $R_4=30\text{k}\Omega$ 时，放大倍数为4，输出波形如下图：



当 $R_3=21\text{k}\Omega$ 时，放大倍数为3.1倍，输出波形如下图所示：



此山无老虎

关注

185



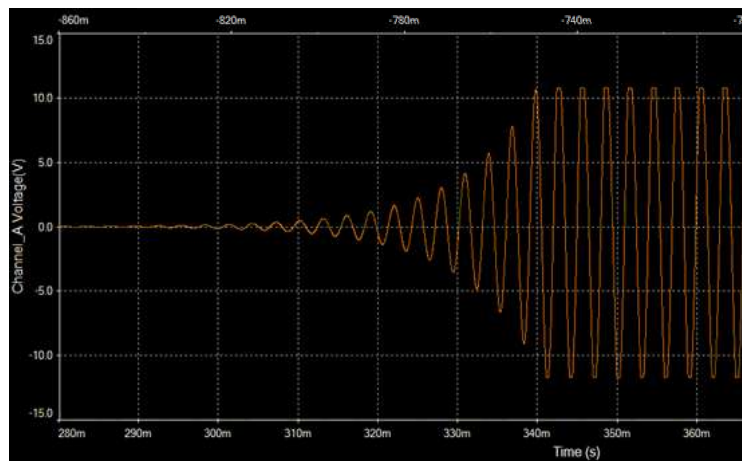
734



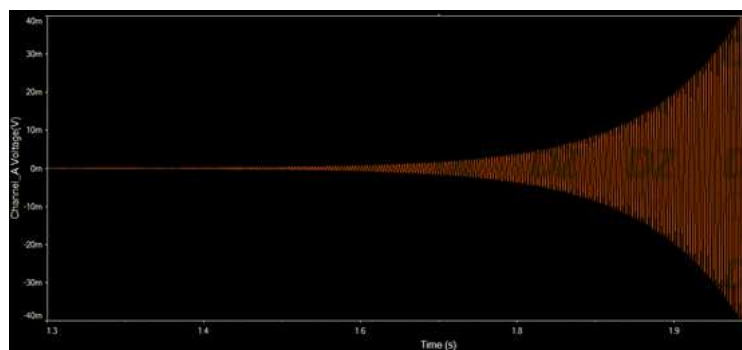
35



分享

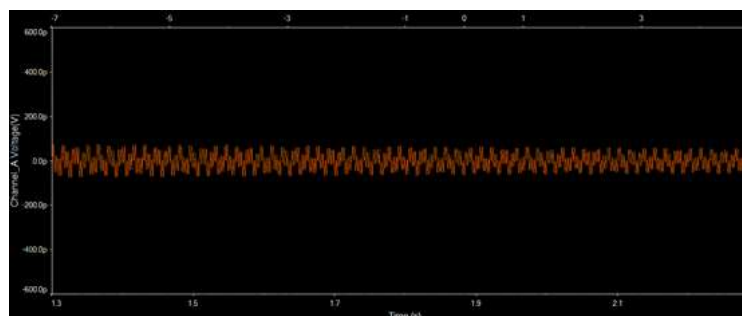


当 $R_3=20.1K$ 时，放大倍数为3.01倍，输出波形如下图所示：



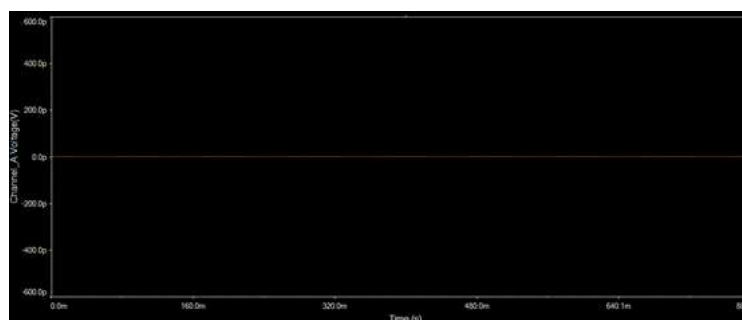
注意纵轴单位为mV（毫伏），此时电路起振后不断地放大导致幅度增加（此图只是一部分），但由于放大倍数太小，因此达到大信号电平需要更长时间。

当 $R_3=20K$ 时，放大倍数为3倍，输出波形如下图所示：



注意纵轴单位为pV（皮伏），放大倍数太小，一直都处在小信号状态，什么时候达到大信号状态也无从得知，因此这里就没图了，不好意思。

当 $R_3=15K$ 时，放大倍数为2.5倍（负反馈占优势），如下图所示：



把局部放大后如下图所示，注意纵轴单位



此山无老虎

关注

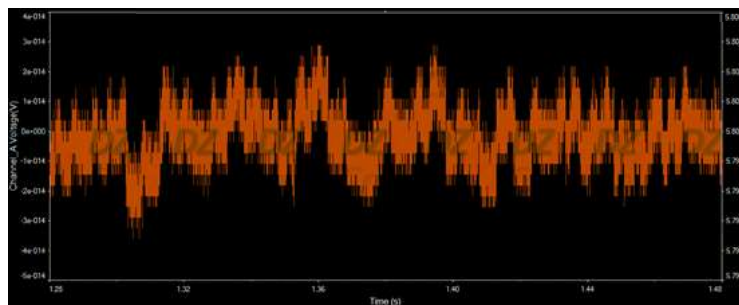
185



734

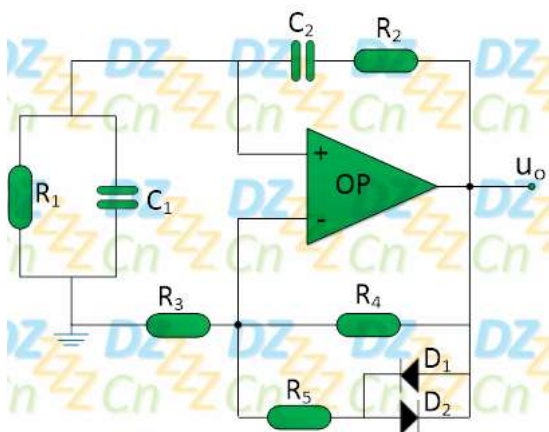
35

分享



可以看到，电路的放大倍数越大，则电路越容易起振，但只要放大倍数超过3，则输出波形都将出现削波失真，如果放大倍数设置恰好为3，则仿真时才会有结果。实际用器件搭电路时，要做到放大倍数为3.00000XXXX可真不是件容易的事。

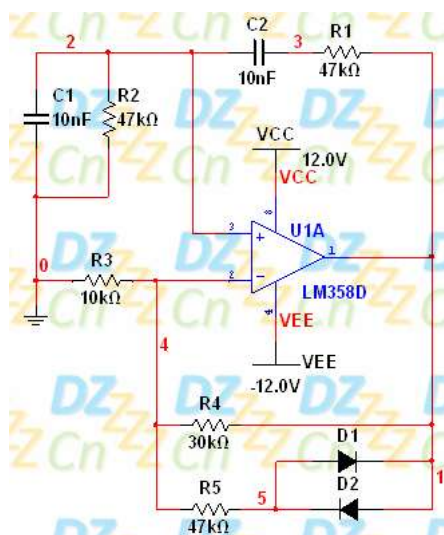
为了让电路更容易应用于实践，我们有必要对其进行优化，如下图所示：



我们的修改思路是这样：当电路开始振荡时保证放大倍数大于3，这样可以使得电路容易起振，而当电路的振荡幅度增大到某个程度时，将其放大倍数换为小于3，这样就能限制振荡的最大幅度，从而避免振荡波形出现削波失真。

这里增加了R5、D1、D2，当振荡信号比较小时，二极管没有导通，因此R5、D1、D2支路相当于没有，因此放大倍数大于3，而当振荡信号比较大时，二极管导通，相当于R5与R4并联，这样放大倍数就会小一些（合理设置R5的阻值，可以使其放大倍数小于3）。

我们用下图所示的电路参数进行仿真：



其输出波形如下图所示：



此山无老虎

关注

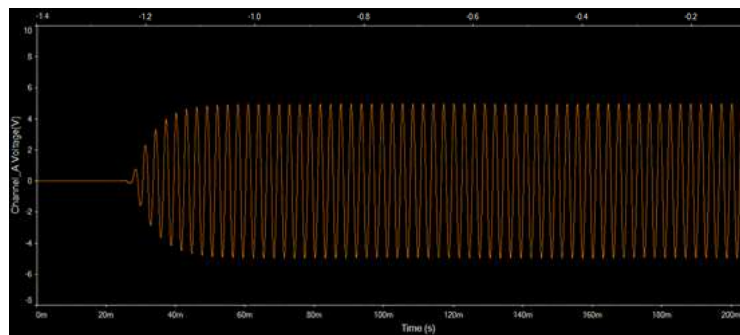
185



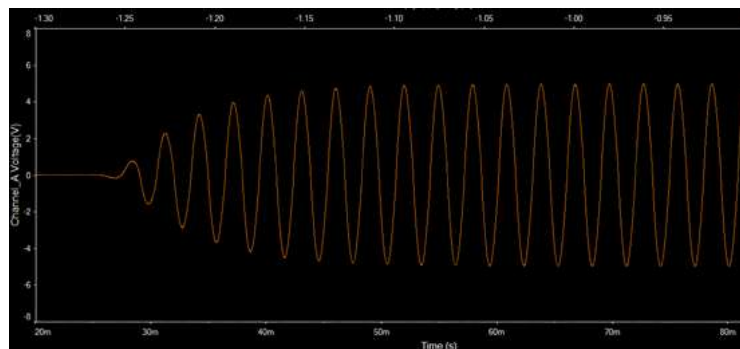
734

35

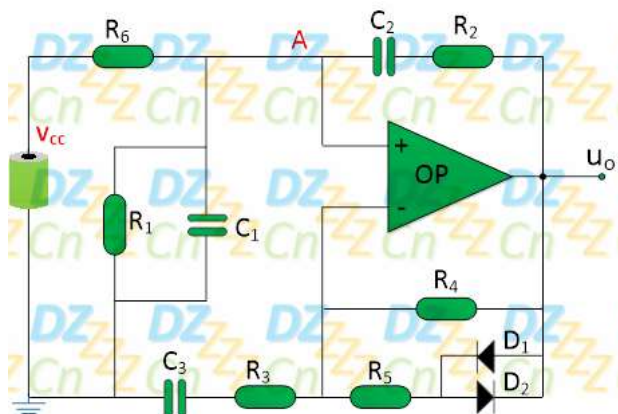
分享



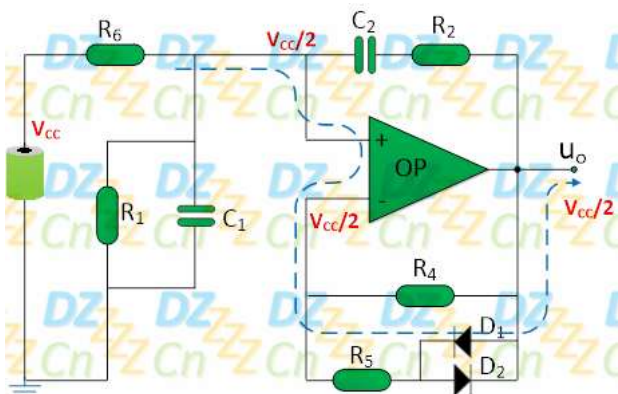
下图为局部放大的波形图，可以看到，此时的输出波形不再有失真。



实际应用中，我们也可能需要单电源供电的振荡电路，如下图所示：



在单电源供电系统中，我们增加了电阻 R_6 与电容 C_3 ，电阻 R_6 的值通常与 R_1 相同，这样两者对直流正电源 V_{CC} 分压，则有A点的电位为 $(V_{CC}/2)$ ， C_3 的“隔直流通交流”特性，使 R_4 (R_5) 引入直流全负反馈，此时相当于一个电压跟随器，因此输出静态时输出电压为 $V_{CC}/2$ ，此时电路的直流通路等示：



我们用下图所示的电路参数进行仿真：



此山无老虎

关注

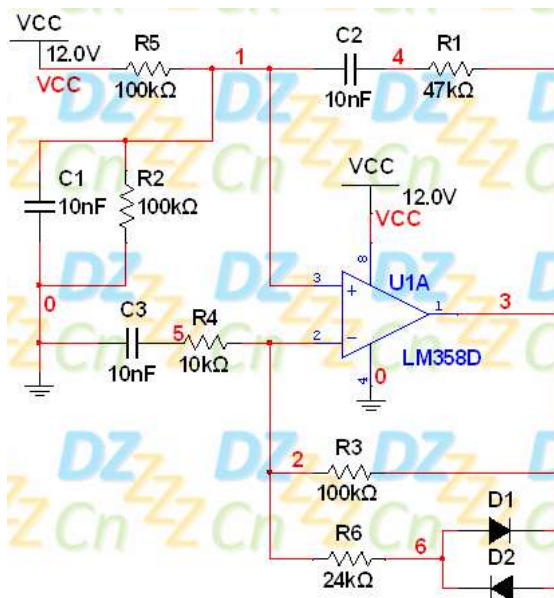
185



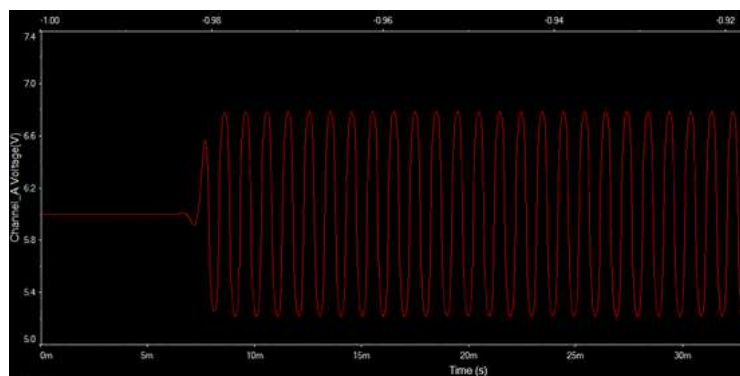
734

35

分享

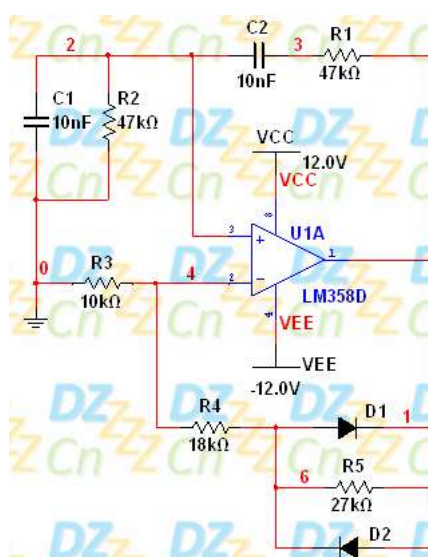


其输出波形如下图所示：



可以看到，输出正弦波是以6V（即12V的一半）作为中点的。

也有如下图所示相似的电路，读者可自行仿真，原理是一致的。



从原理上很容易看出，电路输出波形的幅度与二极管的正向压降有很大的关系，我们可以用下图所示电路来摆脱这个问题：



此山无老虎

关注

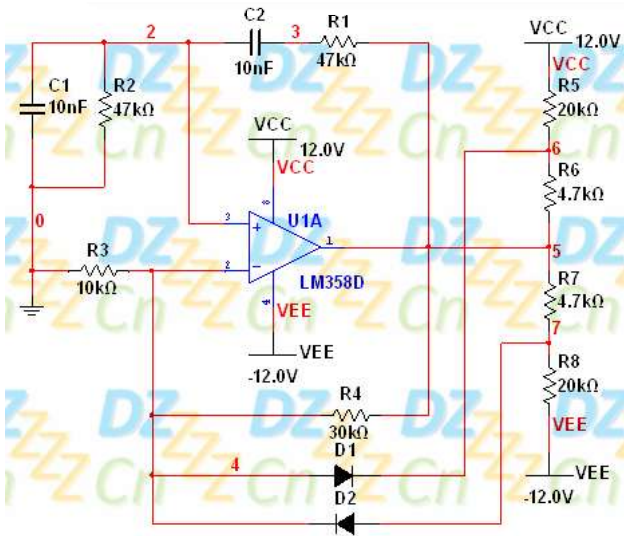
185



734

35

分享



标签 #硬件工程

同样一张缩略图，为什么别人 App 点开是超清？

直接抄作业！困扰众多应用的图片体验难题，鸿蒙端侧 AI 超分给出标准答案。底层 NPU 多线程流水调度，小图传输、大图呈现，兼顾成本、速度、画质三大需求，附官方

文氏电桥 multisim12仿真电路-电路方案

文氏电桥即利用RC串并联实现的振荡电路，由放大电路和选频网络组成。本设计是使用multisim12搭建文氏电桥仿真电路

35 条评论



2401_89632548 热评 你好，我想问一下怎样设置R5的值，我的峰峰值会发生什么变化？

正弦波产生电路_文氏桥振荡_正弦波发生电路

图1:1KHz正弦波产生电路 一、振荡原理 图2:正弦波振荡原理图示 产生振荡信号的2个重要条件...

模电——波形发生及变换电路(1)_波形发生电路

能够在没有输入信号的情况下,产生正弦波信号的电路,称为正弦波振荡电路(正弦波发生器)。自激...

基于51单片机的正弦波发生器仿真电路图-电路方案

下面给出一个设计实例，在实例中通过定时器中断和DAC0832结合的方式来产生1~100KHZ的正弦波，幅度为0-Vcc/2。首先按照下面的公式建立一个正弦波样本表，样

RC振荡电路和LC振荡电路基础知识及Multisim电路仿真

XU157303764的

本文系统分析了RC和LC振荡电路的工作原理与特性。RC振荡电路部分详细介绍了文氏桥振荡电路和移相式振荡电路的结构特点、振荡条件（相位和幅值条件）、起振过程

...波形发生电路(波形振荡器)_正弦波振荡电路

Tips:本章节的笔记记录关于较低频率的模拟信号的波形发生电路,如RC正弦波(RC串并联网络)...

...产生电路(LC正弦波振荡电路)_正弦波发生电路

LC正弦波振荡电路工作的频率一般比RC振荡电路高,通常在1MHz以上。 1)LC并联谐振回路...

一款可编程正弦波信号发生器电路图

为大家介绍一款可编程正弦波信号发生器电路图。该款发生器在10Hz~1kHz范围内的频率可精确程控，波形失真度小于2%（采用示波器观测波形时，能观察出的波形失真

用741运算放大器搭建RC正弦振荡器：文氏电桥振荡电路

欢迎来到bitter tea seeds的博客，up会更新关于Mu

实验目的：了解正弦振荡器的工作原理，加强仿真multisim软件的运用水平，加强对电路的理解，搭建电路的动手能力，了解个元器件之间的配合。实验电路原理图：左

电子技术课程设计-正弦波发生及频率显示电路-电子线路CAD原理图_正弦波...

正弦波发生及频率显示电路的框图如上图所示,它由正弦波振荡器及波形变换电路、单稳态定时电路...

Multisim仿真：制作正弦波发生电路

2401_84676634的

笔者只是一个刚开始学模拟电路的硬件小白，本篇文章为仿真实验的学习记录与分享，做的不好，有许多缺陷，还请大佬们多多提携。

【Multisim】模拟电子技术综合设计实验：正弦波、方波、三角波信号发生器的设计与搭建 热门推荐

SYRUPyer的

一、综合设计实验题目和要求 本实验主要内容为：设计一个能产生正弦波、方波和三角波的信号发生器（不要使用集成信号发生器芯片），要求信号发生器任意时刻只有

正弦波、方波、三角波和锯齿波信号发生器——Multisim电路仿真

XU157303764的

调节方波信号的占空比，也就是改变输出信号的高低电平时间比例，可以设置电容不同的充放电时间来达到目的，RP2可以使得电容具有不同的充放电时间，其中二极管

文氏电桥Multisim12仿真电路设计与实战方案

weixin_42600128的

Multisim 12采用分层式元件库管理体系，用户可通过左侧快速访

RC正弦波振荡电路分析总结：Multisim仿真演示



此山无老虎

关注

185



734

35

分享

深入剖析RC桥式**振荡电路**的起振条件、选频网络与稳幅机制，结合**Multisim**实测波形验证相位平衡与幅度平衡，紧扣模拟电子技术基础知识总结中的核心要求，帮助读

从单电源到JFET：一文搞懂**文氏电桥振荡电路**的3种实战变形（附**Multisim仿真文件**）weixin_30780649的
本文深入解析**文氏电桥振荡电路**的3种实战改进方案：单电源供电适配、二极管稳幅优化和JFET自动稳幅，针对不同应用场景提供详细设计指南和**Multisim仿真验证**。涵盖

从‘理想’到‘可用’：**文氏电桥振荡电路**的单/双电源供电实战全解析（**Multisim仿真+选型建议**）weixin_33730836的
本文深入解析**文氏电桥振荡电路**在单/双电源供电下的设计差异与实战技巧，通过**Multisim仿真验证**关键参数，并提供元器件选型建议。涵盖自动增益控制方案、运放选型

Multisim+AD实战：从零搭建简易电子琴的完整**电路**设计（附**仿真文件**）dapp9builder的
本文通过**Multisim**和Altium Designer实战，详细拆解了从零设计简易八音阶电子琴的完整流程。文章深入剖析了**文氏电桥振荡电路**与555定时器方案的选择，并逐步指导读

公共机构碳普惠落地**硬件工程**方案：越华环保集团碳惠小屋一体化结构与节能设计解析MuMuMu1223的
针对山东省机关、高校、园区碳普惠改造**工程**需求，从户外结构、光储配套、空间功能、长效运维四大**工程**维度，拆解越华环保集团碳惠小屋标准化预制建造方案，对比

Upscayl - 先进的 AI 算法放大并增强低分辨率图像
Upscayl — 基于Linux优先理念构建的免费开源AI图像放大工具，适用于Linux、MacOS和Windows操作系统。

APQP_template填写要求.xlsx
APQP_template填写要求.xlsx

poc_result_56972824-D129-4768-8FC8-4B2DC8B0DA1E.pptx
poc_result_56972824-D129-4768-8FC8-4B2DC8B0DA1E.pptx

Generated-**Music-Section-Timing-Auditor-v1.0-原创源码与文档**.zip
原创开发工具源码合集，包含可直接运行的完整源码、自动化测试、离线示例、HTML/JSON/SVG 报告、运行截图、README、使用说明、功能清单、MIT License 与原创

基于NSGA-2的电-热-气综合需求响应（IDR）综合能源系统多目标优化（Matlab代码实现） **最新发布**
内容概要：本文围绕基于NSGA-2算法的电-热-气综合需求响应（IDR）在综合能源系统中的多目标优化问题展开研究，提出了一种融合智能优化算法与能源系统协同调度的

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 协议专区 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00
公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护
网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照
©1999-2026北京创新乐知网络技术有限公司



此山无老虎
博客等级 码龄11年

9 321 975 127
原创 点赞 收藏 粉丝

关注

私信

墨衍 MoGrow · 818 会员日

发文上限提升 | 多平台同步 | SEO 检测

8.18-8.20领 ¥108 去开通

宝塔面板，
让 AI 安全高效
管理服务器

通过 MCP 连接 AI 与服务端业务能力

权限可控、高可用性架构

宝塔AI运维，一句话搞定故障诊断、日志分析
与一键建站，新用户送100AI点。

广告

热门文章

正弦波发生电路-文氏电桥振荡电路原理详
解及Multisim实例仿真 48811

单片机多级菜单框架（基于
STM32F051C8T6 LL库） 3614



此山无老虎 关注

185



734

35

分享

开放原子训练营（第四季）TobudOS-基于STM32H750XBH+STM32CubeMX+HAL库+KEIL 移植 TobudOS 3450

[4]rt-thread-nano agile_modbus从机程序 2359

[3]rt-thread-nano agile_modbus主机例程 2184

分类专栏

	rt-thread	4篇
	TobudOS	2篇
	电路	2篇
	程序模块	1篇
	算法	1篇

上一篇：工程采样标定方法-最小二乘法的...

下一篇：单片机多级菜单框架（基于STM...

大家在看

[简化版 GAMES 104] 现代游戏引擎 06：从Tick时序到邮局模型，拆解确定性世界的底层密码 127

Gemini苹果版导出表格的“最后一公里”，AI导出鸭给出了答案 348

Python字符串切片演示 71

手机怎么把 Grok 对话导出，选用 AI 导出鸭小程序与 APP 一键转文件，结合行业数据对比多种对话导出操作方案 164

抖音uid转号算法逆向解析 339

最新文章

开放原子训练营（第四季）TobudOS- 添加 agile_modbus功能包并演示modbus rtu主机模式

[4]rt-thread-nano agile_modbus从机程序

[3]rt-thread-nano agile_modbus主机例程

2024年 4篇

2023年 6篇

知道 · AI 阅读助手

知识延伸

读完有疑惑？就像聊天一样追问AI，挖掘博文背后的深度知识

知识图谱 模拟面试 行业动态

一键开启AI阅读

开发者首选的AI阅读助手



此山无老虎

关注

185



734

35

分享